

FreeCAD 专项测评作品评价量表

适用范围

- 笔筒作品（对应模块三，选修一班）
- 积木装配体作品（对应模块五，选修二班）

评价维度与评分标准

笔筒作品（5 维度，单项满分 100，总分等权平均）

维度	90—100（优秀）	75—89（良好）	60—74（合格）	60 以下（待改进）
草图规范性	草图全约束，无过约束或欠约束，几 何关系清晰	草图基本全约束， 有 1 处轻微欠约束	草图部分约束，有 2—3 处欠约束	草图未约束或过约 束严重
特征合理性	拉伸参数选择合理， 全部使用参数化操 作	拉伸参数基本合理， 少量硬编码	拉伸参数有 1 处明 显不合理	拉伸参数多处错误 或非参数化
模型完整性	模型完整，壁厚底 厚合理，无穿透	模型完整，壁厚底 厚基本合理	模型基本完整，有 1 处缺陷	模型不完整或穿透
参数化程度	全部关键尺寸用参 数，改参数后模型 正确更新	多数尺寸用参数， 改参数后基本正确	少量尺寸用参数	未使用参数
创意与美观	造型有创意，比例 协调，美观	造型较有创意，比 例基本协调	造型常规，比例一 般	造型随意，比例失 调

积木装配体作品（5 维度，单项满分 100，总分等权平均）

维度	90—100（优秀）	75—89（良好）	60—74（合格）	60 以下（待改进）
零件建模规范性	单个积木块草图与 特征规范，全约束	基本规范，1 处轻微 问题	部分规范，2—3 处 问题	不规范
装配约束正确性	三类约束（同轴、 面对面、点对点） 正确使用	两类约束正确，1 类 有误	1 类约束正确	约束全部错误或未 用
装配体完整性	装配体完整，无干 涉	完整，1 处轻微干涉	基本完整，有干涉	不完整
切片参数合理性	层高、填充、支撑 参数选择合理且有 依据	基本合理，依据不 够充分	参数选择有 1 处明 显不当	参数随意或未设置
工程思维体现	完整体现”零件—装 配—打印”链路，能 反思工艺	基本体现链路	部分体现链路	未体现链路

使用方法

1. 学生提交作品后，评价人（王华军、丁美霞）按量表逐项打分
2. 每维度得分填入《学生作品评价记录》对应行
3. 总分 = 五维度等权平均（保留 1 位小数）

4. 评价后须附作品说明、优点/问题、改进建议

与数据平台的对应

评价维度	数据平台字段
草图规范性 / 零件建模规范性	space（空间想象）的间接体现
特征合理性 / 装配约束正确性	decompose（问题分解）的间接体现
参数化程度	parametric（参数化思维）的直接体现
模型完整性 / 装配体完整性	debug（调试迭代）的间接体现
切片参数合理性 / 工程思维体现	engineering（工程实践）的直接体现
总分	project 字段